unde $\alpha, x_i, y_i \in F_2$, $x_i + y_i$ este adunarea modulo 2, iar $\alpha \cdot x_i$ este dată prin

$$0 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0 \text{ şi } 1 \cdot 1 = 1.$$

Semnul operaţiei $\cdot$ va fi omis în cele mai multe cazuri. Vectorul zero va fi notat simplificat prin 0 în loc de $\mathbf{0}$ sau 0^n sau $(0, \ldots, 0)$ (din context se va deduce clar atunci când este vorba de vectorul zero sau elementul zero al corpului F_2).

Definiţia 6.6.1.2. Fie v un cuvînt peste $\{0, 1\}$. *Ponderea Hamming* a lui v, notată $Hw(v)$, este dată de numărul de apariţii a simbolului 1 în v.

Dacă s-a transmis cuvântul cod v şi s-a recepţionat w, atunci $v + w$ reprezintă cuvântul ce are 1 pe acele poziţii pe care diferă v şi w. Adică, $v + w$ semnalizează prin biţii 1 locul unde a apărut o eroare de transmisie. De exemplu, dacă $v = 110110$ şi $w = 010010$, atunci $v + w = 100100$. Deci, au apărut două erori de transmisie pe poziţiile 1 şi 4. $v + w$ va fi numită *eroare de transmisie* sau, mai simplu, *eroare*. Ca urmare, dat un cod de lungime n, erorile posibile de transmisie sunt elementele lui F_2^n, diferite de 0.

Definiţia 6.6.1.3. Fie v şi w două cuvinte de aceeaşi lungime peste $\{0, 1\}$. *Distanţa Hamming* dintre v şi w, notată $Hd(v, w)$, este definită prin

$$Hd(v, w) = Hw(v + w).$$

Adică, distanţa Hamming dintre v şi w este ponderea Hamming a erorii $v + w$ sau, altfel spus, numărul de poziţii pe care diferă cele două cuvinte. Astfel, formula ce dă probabilitatea ca la transmiterea lui v să se recepţioneze w poate fi acum rescrisă la

$$\phi_p(v, w) = p^{n - Hw(u)}(1 - p)^{Hw(u)},$$

unde $u = v + w$.

Propoziţia 6.6.1.1. Au loc următoarele proprietăţi:

(1) $0 \leq Hw(v) \leq n$;

(2) $Hw(v) = 0$ dacă şi numai dacă $v = 0$;

(3) $0 \leq Hd(v, w) \leq n$;

(4) $Hd(v, w) = 0$ dacă şi numai dacă $v = w$;

(5) $Hd(v, w) = Hd(w, v)$;

(6) $Hw(v + w) \leq Hw(v) + Hw(w)$;

(7) $Hd(v, w) \leq Hd(v, u) + Hd(u, w)$;

(8) $Hw(av) = aHw(v)$;

(9) $Hd(av, aw) = aHd(v, w)$,

pentru orice $u, v, w \in \{0,1\}^n$ şi $a \in \{0,1\}$, unde $n \geq 1$.

Demonstraţie. Vom demonstra doar (7), ca exemplu. Au loc relaţiile:

$$\begin{aligned} Hd(v,w) &= Hw(v+w) \\ &= Hw(v+u+u+w) \\ &\leq Hw(v+u) + Hw(u+w) \\ &= Hd(v,u) + Hd(u,w), \end{aligned}$$

pentru orice $u, v, w \in \{0,1\}^n$ (inegalitatea urmează de la (6)). □

Putem trata acum cele două probleme principale ale practicii codurilor: codificarea, cu alegerea unui cod, şi decodificarea, cu detectarea şi corectarea erorilor.

Codificare. Să presupunem că avem un alfabet A peste care se construiesc mesajele ce urmează a fi transmise. Determinăm un număr natural k astfel încât $|A| \leq 2^k$. k biţi vor fi suficienţi pentru codificarea tuturor caracterelor din M. În continuare, va trebui să stabilim numărul de biţi pe care îi vom adăuga fiecărui cuvînt de lungime k astfel încît să obţinem un criteriu optim de detecţie şi corecţie a erorilor. Evident, acesta nu este un pas simplu şi construcţia diverselor tipuri de coduri porneşte de aici.

Decodificare. Să presupunem că se recepţionează un cuvînt w. Decodificarea acestuia se poate face după una din următoarele două strategii:

Strategia completă, abreviată CMLD, decodifică w prin cel mai apropiat cuvânt cod (în sensul distanţei Hamming), dacă acesta este unic; altfel, se alege arbitrar unul din ele;

Strategia incompletă, abreviat IMLD, decodifică w prin cel mai apropiat cuvânt cod, dacă acesta este unic; altfel, se cere o retransmisie. De asemenea se poate cere o retransmisie dacă cuvântul recepţionat este "prea departe" de cuvintele cod.

Încercăm în continuare să exprimăm *fiabilitatea* principiului CMLD. De fapt, vom calcula probabilitatea pentru care strategia CMLD decide asupra cuvântului cod v ca fiind corect transmis. Această probabilitate o vom nota prin $\theta_p(C, v)$ (evident, ea depinde de fiabilitatea p a canalului şi de codul C).

Fie $L(v)$ mulţimea tuturor cuvintelor din $\{0,1\}^n$, n fiind lungimea codului C, care sunt la fel de apropiate de v, şi cel mai apropiate. Remarcăm că $L(v)$ reprezintă exact mulţimea acelor cuvinte care, dacă ar fi recepţionate, strategia CMLD ar decide asupra cuvântului cod v. Este clar atunci că are loc

$$\theta_p(C, v) = \sum_{w \in L(v)} \phi_p(v, w).$$

θ_p poate fi utilizată pentru a compara două coduri. Trebuie să notăm că în calculul lui θ_p este ignorată posibilitatea unei retransmisii.

6.6.1.4. Coduri detectoare şi corectoare de erori

Codurile cu un singur cuvânt cod, numite şi *coduri triviale*, sunt total neimportante în practică, deoarece ele pot codifica doar mesaje formate din repetări ale aceluiaşi simbol. Ca urmare, vom presupune, în tot ceea ce urmează de acum mai departe că orice cod are cel puţin două cuvinte cod.

Definiţia 6.6.1.4. Fie C un cod de lungime n.

(1) Spunem că C *detectează eroarea* $u \in \{0,1\}^n - \{0^n\}$ dacă $v+u \notin C$, pentru orice $v \in C$.

(2) Spunem că C este cod *t-detector de erori* dacă C detectează orice eroare a cărei pondere Hamming este cel mult t, dar există erori cu ponderea Hamming $t+1$ ce nu pot fi detectate de C.

C detectează eroarea u dacă oricum am transmite un cuvânt cod v ce s-ar recepţiona cu eroarea u, deci s-ar recepţiona $w = v+u$, cuvântul w nu este în C, căci altfel nu am putem spune că a apărut eroarea u.

Este clar că putem efectiv verifica dacă un cod C detectează o anumită eroare u. După cum vom vedea, nici un cod nu poate detecta orice eroare.

Definiţia 6.6.1.5. Fie C un cod. *Distanţa codului* C, notată $d(C)$, este definită ca fiind

$$d(C) = min\{Hd(v,w) | v,w \in C,\ v \neq w\}.$$

Distanţa oricărui cod este cel puţin 1 (reamintim că, aşa cum am considerat mai sus, orice cod are cel puţin două cuvinte cod).

Teorema 6.6.1.2. Fie C un cod de lungime n şi distanţă d. Atunci au loc următoarele proprietăţi:

(1) C detectează orice eroare $u \in \{0,1\}^n - \{0^n\}$ cu $Hw(u) \leq d-1$;

(2) există cel puţin o eroare $u \in \{0,1\}^n - \{0^n\}$ cu $Hw(u) = d$ ce nu poate fi detectată de C.

Demonstraţie. (1) Fie u o eroare astfel încât $0 < Hw(u) < d$. Atunci, pentru orice $v \in C$, are loc

$$Hd(v, v+u) = Hw(v+v+u) = Hw(u) < d,$$

ceea ce ne arată că $v+u \notin C$ deoarece C are distanţa d. Deci codul C detectează eroarea u.

(2) Conform definiţiei distanţei unui cod, există v şi w cuvinte cod astfel încât $Hd(v,w) = d$. Considerăm eroarea $u = v+w$ ce are ponderea Hamming d şi, utilizând egalitatea $w = v+u$, obţinem că C nu detectează eroarea u a cărei pondere Hamming este d. □

Teorema 6.6.1.2 ne spune că orice cod de dimensiune d este $(d-1)$-detector de erori.

Dacă cuvântul cod $v \in C$ a fost transmis pe un canal BSC şi s-a recepţionat w cu eroarea u atunci, în ipoteza în care w este cel mai aproape de v, strategia CMLD va concluziona că v a fost cel transmis. Dacă aceasta se va întâmpla ori de câte ori se înregistrează eroarea u, atunci vom spune că C *corectează eroarea* u.

Definiţia 6.6.1.6. Fie C un cod de lungime n.

(1) Spunem că C *corectează eroarea* $u \in \{0,1\}^n - \{0^n\}$ dacă, pentru orice $v \in C$ şi $w \in C - \{v\}$, are loc $Hd(v+u, v) < Hd(v+u, w)$.

(2) Spunem că C este un cod *t-corector de erori* dacă C corectează toate erorile cu ponderea Hamming cel mult t, dar exisă erori cu ponderea Hamming $t+1$ ce nu pot fi corectate de C.

Teorema 6.6.1.3. Fie C un cod de lungime n şi distanţă d. Atunci au loc următoarele proprietăţi:

(1) C corectează orice eroare $u \in \{0,1\}^n - \{0^n\}$ cu $Hw(u) \leq \lfloor (d-1)/2 \rfloor$;

(2) există cel puţin o eroare $u \in \{0,1\}^n - \{0^n\}$ cu $Hw(u) = \lfloor (d-1)/2 \rfloor + 1$ ce nu poate fi corectată de C.

Demonstraţie. (1) Fie u o eroare cu ponderea Hamming cel mult $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$. Atunci, pentru orice $v \in C$, are loc

$$Hd(v, v+u) = Hw(v+v+u) = Hw(u) \leq \lfloor (d-1)/2 \rfloor < (d-1)/2,$$

ceea ce arată că $Hd(v, v+u) < Hd(w, v+u)$, pentru orice $w \in C - \{v\}$.

(2) Fie v şi w cuvinte cod cu proprietatea $Hd(v,w) = d$. Considerăm cuvântul $v+w$. Acesta are exact d biţi 1 (restul fiind 0). Modificăm $v+w$ lăsând exact $\lfloor (d-1)/2 \rfloor + 1$ biţi 1, restul transformându-i în 0. Fie u un cuvând astfel obţinut. El va avea ponderea Hamming $\lfloor (d-1)/2 \rfloor + 1$. Arătăm că u nu poate fi corectat de C. În adevăr, pentru orice $v \in C$ şi $w \in C - \{v\}$, are loc:

- dacă d este par, atunci

$$Hd(v, v+u) = Hw(u) = Hd(w, v+u);$$

- dacă d este impar, atunci

$$Hd(v, v+u) = Hw(u) > Hd(w, v+u).$$

Deci C nu poate corecta eroarea u. □

6.6.1.5. Problema fundamentală a teoriei codurilor bloc

Concluzia pe care o desprindem din secţiunile anterioare este că am vrea un cod C care să satisfacă următoarele proprietăţi:

- C să aibă o lungime n mică pentru a accelera transmisia informaţiei;
- $|C|$ să fie destul de mare pentru a acoperi un alfabet cât mai larg;
- distanţa d a codului să fie mare pentru a putea detecta şi corecta cât mai multe erori.

Aceşti 3 parametri sunt în conflict: nu putem avea n mic şi, în acelaşi timp, $|C|$ mare. *Problema fundamentală în teoria codurilor bloc* este de a optimiza unul din aceşti parametri pornind de la valori date ale celorlalţi. În mod uzual, n şi d se fixează, şi atunci se caută cea mai mare valoare posibilă pentru $|C|$. Această valoare se notează prin $A_2(n,d)$ (indicele 2 este datorat faptului că lucrăm peste F_2. Atunci când vom lucra peste F_q vom schimba 2 în q).

Un cod cu parametrii n, $|C| = m$ şi d va fi numit un *cod de tip* (n,m,d). Este clar că dacă fixăm n şi $d = 1$, atunci $m = 2^n$ este cea mai mare valoare posibilă pentru m. Similar, dacă fixăm $d = n$, atunci singura valoare posibilă pentru m este $m = 2$.

Teorema 6.6.1.4. Fie $n \geq 1$ şi $1 \leq d \leq n$ un număr impar. Atunci există coduri de tip (n,m,d) dacă şi numai dacă există coduri de tip $(n+1,m,d+1)$.

Demonstraţie. Fie $n \geq 1$ şi $1 \leq d \leq n$ un număr impar.

Presupunem că C este un cod de tip (n,m,d). Construim un cod C' de lungime $n+1$ extinzând cuvintele cod ale lui C prin adăugarea bitului de paritate, adică:

$$\begin{aligned} C' &= \{x_1 \cdots x_n 0 | x_1 \cdots x_n \in C \ \wedge Hw(x_1 \cdots x_n) \text{ este par}\} \\ &\quad \cup \{x_1 \cdots x_n 1 | x_1 \cdots x_n \in C \ \wedge \ Hw(x_1 \cdots x_n) \text{ este impar}\}. \end{aligned}$$

Este clar că $|C'| = |C|$ şi distanţa codului creşte cu cel mult o unitate faţă de cea a codului C. Cum distanţa codului C' este număr par (conform construcţiei), iar d este impar, urmează că $d(C') = d+1$, ceea ce demonstrează implicaţia în sens direct a teoremei.

Reciproc, fie C un cod de tip $(n+1,m,d+1)$, iar x şi y cuvinte cod astfel încât $Hd(x,y) = d+1$. Fixăm o poziţie k, $1 \leq k \leq n+1$, cu proprietatea că pe această poziţie k cele două cuvinte cod au biţi diferiţi. Eliminăm bitul de pe poziţia k din toate cuvintele cod ale lui C, obţinând astfel un nou cod C' ce va avea lungimea n, distanţa d şi acelaşi număr de cuvinte cod ca şi C. □

Corolarul 6.6.1.1. Fie $n \geq 1$ şi $1 \leq d \leq n$. Dacă d este impar, atunci $A_2(n,d) = A_2(n+1,d+1)$, iar dacă d este par, atunci $A_2(n,d) = A_2(n-1,d-1)$.

Demonstraţie. Evident, este suficient să demonstrăm doar prima parte a corolarului. Presupunem că d este impar şi fie C un cod de tip $(n, A_2(n,d), d)$. Dacă

ar exista un cod C' de tip $(n+1, A_2(n+1, d+1), d+1)$ pentru care ar avea loc $A_2(n+1, d+1) > A_2(n, d)$, atunci, conform Teoremei 6.6.1.4, ar exista un cod C'' de tip $(n, A_2(n+1, d+1), d)$, ceea ce ar constitui o contradicţie (cea mai mare valoare posibilă pentru m, atunci când n şi d sunt daţi, este $A_2(n, d)$). □

Determinarea valorii $A_2(n, d)$ nu este un lucru simplu. Tabelul de mai jos, preluat din [123] şi completat cu rezultate noi din [186], prezintă câteva din valorile cunoscute pentru $A_2(n, d)$ (acolo unde sunt prezentare două limite, cum ar fi de exemplu 72 – 79, valoarea nu este cunoscută, dar se ştie că ea se găseşte între limitele respective).

n	$d=3$	$d=5$	$d=7$
5	4	2	–
6	8	8	–
7	16	2	2
8	20	4	2
9	40	6	2
10	72 – 79	12	2
11	144 – 158	24	4
12	256	32	4
13	512	64	8
14	1024	128	16
15	2048	256	32
16	2560 – 3276	256 – 340	36 – 37

Exemplul 6.6.1.1. Conform tabelului de mai sus, $A_2(5, 3) = 4$. Următorul cod este de tip $(5, 4, 3)$ (el este specificat ca o matrice, liniile acesteia fiind cuvinte cod)

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{matrix}$$

Aplicând acestui cod construcţia din demonstraţia Teoremei 6.6.1.4, obţinem codul de tip $(6, 4, 4)$ de mai jos

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{matrix}$$

Să reluăm problema decodificării prezentată în secţiunea anterioară. Aceasta se bazează pe determinarea celui mai apropiat cuvând cod faţă de cuvântul recepţionat. Ideal este să existe întotdeauna exact un cel mai apropiat cuvând cod. Vom investiga în continuare această posibilitate.

Definiţia 6.6.1.7. Fie $x \in F_2^n$ şi $r \geq 0$ un număr natural. *Sfera de centru x şi rază r* este definită ca fiind mulţimea

$$S(x,r) = \{y \in F_2^n | Hd(x,y) \leq r\}.$$

Propoziţia 6.6.1.2. Fie $x \in F_2^n$ şi $0 \leq r \leq n$. Atunci,

$$|S(x,r)| = \sum_{i=0}^{r} C_n^i,$$

unde $C_n^i = n!/(i!(n-i)!)$, pentru orice n şi $i \leq n$.

Demonstraţie. Distanţa dintre x şi un cuvânt arbitrar $y \in F_2^n$ poate fi $0, 1, \ldots, r$. Pentru fiecare i, $0 \leq i \leq r$, există exact C_n^i cuvinte y cu $Hd(x,y) = i$, deoarece există exact C_n^i moduri distincte de a modifica exact i biţi ai cuvântului x. De aici urmează relaţia din propoziţie. □

Teorema 6.6.1.5. (Inegalitatea lui Hamming)
Orice cod de tipul $(n, m, 2t+1)$ satisface relaţia

$$m \sum_{i=0}^{t} C_n^i \leq 2^n.$$

Demonstraţie. Fie C un cod de tip $(n, m, 2t+1)$. Pentru orice $x, y \in C$, dacă $x \neq y$, atunci $S(x,t) \cap S(y,t) = \emptyset$. Ca urmare, un vector din F_2^n se poate afla în cel mult o sferă de rază t centrată în unul din cuvintele cod ale lui C. Deci suma tuturor vectorilor din aceste sfere nu depăşeşte numărul vectorilor din F_2^n. În baza Propoziţiei 6.6.1.2, aceasta înseamnă

$$m \sum_{i=0}^{t} C_n^i \leq 2^n,$$

ceea ce încheie demonstraţia. □

Exemplul 6.6.1.2. Orice cod de tip $(5, m, 3)$ satisface $m \cdot 6 \leq 32$.

Faptul că un număr natural m satisface inegalitatea lui Hamming relativ la alte două numere n şi t (ca în Teorema 6.6.1.5), nu înseamnă că există un cod de tip $(n, m, 2t+1)$.

Definiţia 6.6.1.8. Un cod C de tip $(n, m, 2t+1)$ este numit *perfect* dacă el satisface inegalitatea lui Hamming prin egalitate.

Evident, codurile perfecte sunt de preferat deoarece, orice cuvânt s-ar recepţiona acesta se va găsi în exact o sferă centrată în unul din cuvintele cod. Ca urmare, cuvântul va putea fi decodificat prin "centrul" sferei.

Problema determinării de coduri perfecte s-a dovedit a fi una din cele mai dificile probleme din teoria codurilor bloc.

6.6.2. Coduri liniare

Tot ceea ce am prezentat în Secţiunea 6.6.1 poate fi extins cu uşurinţă la coduri peste un corp arbitrar F_q. Vom puncta câteva din elementele la care trebuie acordată atenţie atunci când se face o astfel de extensie.

Un cod de lungime n peste F_q va fi o submulţime nevidă $C \subseteq F_q^n$. Vom presupune că orice cod are cel puţin două cuvinte cod (aşa cum am făcut şi în Secţiunea 6.6.1.4). Elementele lui F_q^n vor fi numite vectori sau *cuvinte de lungime n peste* F_q.

Ponderea Hamming a unui cuvânt $u \in F_q^n$, notată $Hw(u)$, este numărul de poziţii din u diferite 0. *Distanţa Hamming* dintre u şi v, notată $Hd(u,v)$, este ponderea Hamming a cuvântului $u - v$ ($-v$ este opusul lui v în F_q^n). În F_2^n, $u - v = u + v$, şi acesta este un aspect la care cititorul trebuie să acorde atenţie. *Distanţa codului C*, notată $d(C)$, se defineşte şi ea în mod uzual ca fiind

$$d(C) = min\{Hd(u,v) | u, v \in C,\ u \neq v\}.$$

Conform convenţiei adoptate, $d(C) \geq 1$. Egalitatea din Propoziţia 6.6.1.2 devine

$$|S(x,r)| = \sum_{i=0}^{r} C_n^i (q-1)^i,$$

iar inegalitatea lui Hamming,

$$m \sum_{i=0}^{t} C_n^i (q-1)^i \leq q^n.$$

Vom trece acum la prezentarea unei clase foarte importante de coduri, clasa *codurilor liniare*.

6.6.2.1. Definiţii. Exemple. Proprietăţi de bază

Definiţia 6.6.2.1. Se numeşte *cod liniar de tip* $[n,k]$ *peste* F_q, unde $n \geq 1$ şi $1 \leq k \leq n$, orice subspaţiu vectorial $C \subseteq F_q^n$ de dimensiune k.

Dacă C este un cod liniar de tip $[n,k]$ peste F_q de dimensiune d, atunci vom mai spune că C este *cod de tip* $[n,k,d]$.

Observaţia 6.6.2.1. Fie C este un cod liniar de tip $[n,k,d]$ peste F_q.

(1) Atragem atenţia asupra notaţiilor "$[n,k,d]$" şi "(n,m,d)". În prima, k reprezintă dimensiunea subspaţiului vectorial C şi nu numărul de vectori în C aşa cum desemnează m în cea de a doua notaţie. Legătura între ele este dată de faptul că C are q^k vectori.

(2) Faptul că C este subspaţiu vectorial al spaţiului vectorial F_q^n conduce la:

– $u + v \in C$, pentru orice $u, v \in C$;

– $-u \in C$, pentru orice $u \in C$ ($-u$ este opusul lui u în F_q^n);

– $0 \in C$;

– $\alpha u \in C$, pentru orice $u \in C$ şi $\alpha \in F_q$.

(3) Codul C poate fi specificat printr-o bază a acestuia, ce are k vectori liniar independenţi. Dacă $B = \{x_1, \ldots, x_k\}$ este o astfel de bază, atunci vectorii bazei pot fi distribuiţi într-o matrice astfel încât fiecare din vectori formează o linie a matricei. Fără a restrânge generalitatea putem presupune că linia i a matricei este dată de vectorul x_i, pentru orice $1 \leq i \leq k$. Matricea astfel obţinută poartă denumirea de *matrice generatoare* a codului C. Ea este o matrice de tip $k \times n$ peste F_q.

O proprietatea importantă a codurilor liniare constă în aceea că distanţa lor se poate determina inspectând cuvintele cod diferite de 0.

Propoziţia 6.6.2.1. Fie C un cod liniar de tip $[n, k]$ peste F_q. Atunci

$$d(C) = min\{Hw(c) | c \in C - \{0\}\}.$$

Demonstraţie. Conform definiţiei, $d(C) = min\{Hd(u, v) | u, v \in C,\ u \neq v\}$. Fie $Hw(C) = min\{Hw(c) | c \in C - \{0\}\}$. Atunci:

$$\begin{aligned} d(C) &= min\{Hd(u, v) | u, v \in C,\ u \neq v\} \\ &= min\{Hw(u - v) | u, v \in C,\ u \neq v\} \\ &\geq Hw(C) \end{aligned}$$

(inegalitatea urmează de la faptul că $u - v \in C$, pentru orice $u, v \in C$).

Pe de altă parte,

$$\begin{aligned} Hw(C) &= min\{Hw(c) | c \in C - \{0\}\} \\ &= min\{Hw(c - 0) | c \in C - \{0\}\} \\ &= min\{Hd(c, 0) | c \in C - \{0\}\} \\ &\geq d(C). \end{aligned}$$

Ca urmare, $d(C) = Hw(C)$. □

Putem acum prezenta câteva avantaje şi posibile dezavantaje ale codurilor liniare.

1. Printre *avantajele* codurilor liniare menţionăm:

(a) distanţa lor poate fi determinată mult mai eficient decât a codurilor neliniare. Astfel, pentru un cod liniar cu m cuvinte cod vor fi necesare cel mult $m-1$ calcule de ponderi Hamming, în timp ce pentru coduri neliniare cu m cuvinte sunt necesare $m(m-1)/2$ calcule de ponderi Hamming;

(b) codurile liniare pot fi specificate prin matrice generatoare, ceea ce constituie un mod destul de economic;

(c) pentru coduri liniare există proceduri eficiente de codificare şi decodificare (această afirmaţie va fi justificată în secţiunile următoare);

2. Ca posibile *dezavantaje* ale codurilor liniare menţionăm:

(a) deoarece codurile liniare sunt subspaţii ale unor spaţii vectoriale de tip F_q^n, q trebuie să fie o putere a unui număr prim. Aceasta ar putea crea anumite inconvenienţe relativ la alegerea codului. De exemplu, dacă dorim un cod peste un alfabet cu 10 caractere atunci nu putem folosi în mod direct teoria codurilor liniare. Putem obţine astfel de coduri din coduri liniare dacă, de exemplu, considerăm coduri peste F_{11} şi restricţionăm apoi cuvintele cod pentru a obţine coduri peste un alfabet cu 10 caractere. Un exemplu de aplicare a acestei tehnici il constituie codul ISBN care va fi prezentat mai jos;

(b) restricţia de liniaritate ar putea părea o restricţie destul de tare. Însă practica dovedeşte că multe din codurile considerate eficiente din anumite puncte de vedere sunt coduri liniare.

Exemplul 6.6.2.1. *Codul ISBN* (International Standard Book Number) este un cod de lungime 10 peste un alfabet cu 11 caractere, $0, 1, \ldots, 9, X$. Un cuvânt cod al acestui cod se scrie în forma (caracterul "–" este doar o linie de despărţire şi nu operatorul "diferenţă")

$$x_1 - x_2x_3 - x_4x_5x_6x_7x_8x_9 - x_{10},$$

unde:

- $x_1, \ldots, x_9 \in \{0, \ldots, 9\}$;
- x_1 indică limba utilizată;
- x_2x_3 indică editura;
- $x_4x_5x_6x_7x_8x_9$ indică numărul cărţii în cadrul editurii;
- x_{10} este "cifra" de stabilire a parităţii, ce satisface:

$$\sum_{i=1}^{10} ix_i \equiv 0 \ mod \ 11.$$

Atunci când $x_{10} = 10$, ea este înlocuită prin X.

Un astfel de cod detectează orice eroare singulară sau produsă prin inversarea a două cifre. În adevăr, fie $x = x_1 \cdots x_{10}$ un cuvânt cod (am omis liniile de despărţire în scrierea acestuia deoarece acestea nu au importanţă în studiul codului). Dacă cifra x_i este schimbată, de exemplu în $x_i + a$ cu $a \neq 0$, atunci

$$(\sum_{j=1,\ j\neq i}^{10} jx_j) + i(x_i + a) \equiv ia \ mod\ 11,$$

iar $ia \not\equiv 0 \ mod\ 11$ deoarece i şi a sunt diferite de 0.

Dacă schimbăm x_i cu x_j, unde $i \neq j$ şi $x_i \neq x_j$, atunci

$$(\sum_{k=1,\ k\neq i,j}^{10} kx_k) + ix_j + jx_i \equiv (j-i)(x_i - x_j) \ mod\ 11,$$

iar $(j-i)(x_i - x_j) \not\equiv 0 \ mod\ 11$ deoarece $i \neq j$ şi $x_i \neq x_j$.

Acest cod poate fi obţinut din codul liniar

$$C = \{x_1 \cdots x_{10} \in F_{11}^{10} | \sum_{i=1}^{10} ix_i = 0\}$$

peste F_{11}^{10} prin eliminarea cuvintelor cod care conţin cel puţin un $x_i = 10$, $1 \leq i \leq 9$.

Vom specifica un cod liniar C de tip $[n, k]$ peste F_q printr-o matrice generatoare G de tip $k \times n$ peste F_q. C are q^k cuvinte cod, fiecare cuvânt cod având lungimea n. Aceste cuvinte cod sunt combinaţii liniare de vectori ai bazei, deci combinaţii liniare ale liniilor matricei generatoare. Ca urmare, un cuvânt cod este unic determinat de scalarii care furnizează combinaţia corespunzătoare lui, deci de un cuvânt $u \in F_q^k$. Pentru un astfel de cuvânt, cuvântul cod va fi uG.

Ca urmare, codificarea cu C va decurge astfel:

- dat un mesaj ca secvenţă de simboluri din F_q, împărţim mesajul în grupe de câte k simboluri, de la stânga la dreapta (putem presupune, fără a restrânge generalitatea, că lungimea mesajului este multiplu de k; altfel, îl putem completa la dreapta cu un simbol fixat pentru a fi îndeplinită această cerinţă);
- fiecare grupă de câte k simboluri este privită ca un vector linie k-dimensional. Dacă u este un astfel de vector, atunci el va fi codificat prin cuvântul cod uG.

Exemplul 6.6.2.2. Fie codul liniar de tip $[7, 4]$ peste F_2 dat prin matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(se poate verifica cu uşurinţă că liniile acestei matrice sunt liniar independente).

Atunci vectorul $u_1 = (0,0,0,0)$ va fi codificat prin

$$u_1G = (0,0,0,0,0,0,0),$$

vectorul $u_2 = (1,0,0,0)$ prin

$$u_2G = (1,0,0,0,1,0,1),$$

iar vectorul $u_3 = (1,1,1,0)$ prin

$$u_3G = (1,1,1,0,1,0,0).$$

Ca urmare, mesajul 000010001110 va fi codificat prin

$$000000010001011110100.$$

Aşa cum se observă, matricea din Exemplul 6.6.2.2 are o proprietate particulară care face codificarea foarte eficientă: prima parte a ei este I_k (matricea unitate de ordin k). Putem găsi pentru orice cod C o matrice generatoare cu o astfel de proprietate? Răspunsul este afirmativ. Pornim cu o matrice generatoare G şi o transformăm în mod "echivalent" până o aducem la forma $(I_k|A)$, numită *forma standard.* Operaţiile de care avem nevoie sunt următoarele:

(T1) interschimbarea a două linii ale matricei;

(T2) înmulţirea unei linii cu un scalar şi adăugarea rezultatului la o altă linie;

(T3) interschimbarea a două coloane a matricei;

(T4) înmulţirea unei coloane cu un scalar diferit de 0.

Dacă aplicăm aceste transformări de un număr finit de ori unei matrice generatoare G a unui cod liniar C, vom obţine o nouă matrice G' ce are liniile liniar independente şi, deci, ea va fi matrice generatoare a unui cod liniar C'. Vom spune că C şi C' sunt *coduri liniare echivalente.* Este uşor de văzut că echivalenţa codurilor păstrează tipul acestora (incluzând şi distanţa). Dacă G' se obţine numai prin transformări de tipul (T1) şi (T2), atunci ea generează acelaşi cod C. Singura diferenţă este că asocierea cuvintelor cod poate fi diferită (adică pentru $u \in F_q^k$, uG şi uG' pot fi diferite).

Este cunoscut că prin transformări (T1)-(T4) aplicate unei matrice G de tip $k \times n$ ce are liniile liniar independente se poate obţine o nouă matrice de forma $G' = (I_k|A)$ ce are liniile liniar independente.

Exemplul 6.6.2.3. Fie G matricea 4×7 peste F_2

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Adăugăm prima linie la linia a doua şi a treia şi obţinem:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Adăugăm a doua linie la prima, a treia şi a patra linie şi obţinem:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Interschimbăm liniile 3 şi 4 şi obţinem:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ultimii paşi constau în adunarea liniei 3 la linia 2, urmată apoi de adăugarea liniei 4 la liniile 2 şi 1:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matricea astfel obţinută este în formă standard.

6.6.2.2. Decodificare Slepian şi sindrom

O primă metodă de decodificare a mesajelor codificate prin coduri liniare, pe care o discutăm în această secţiune, a fost propusă de Slepian în 1960 [185]. Ideea este foarte simplă şi se bazează pe faptul că orice subspaţiu vectorial al unui spaţiu vectorial este subgrup normal al grupului aditiv al spaţiului gazdă. Ca urmare, el va induce o congruenţă care partiţionează spaţiul gazdă.

Fie C un cod de tip $[n, k]$ peste F_q. Atunci congruenţa $\sim_C$ indusă de C partiţionează F_q^n în $q^n/q^k = q^{n-k}$ clase de echivalenţă:

$$a_0 + C, a_1 + C, \ldots, a_s + C,$$

unde $a_0, a_1, \ldots, a_s \in F_q^n$, $a_0 = 0$ şi $s = q^{n-k} - 1$.

Pentru orice clasă de echivalenţă $a_i + C$, putem presupune că a_i este de pondere Hamming minimă în $a_i + C$. În adevăr, dacă există $a \in a_i + C$ de pondere Hamming mai mică decât a_i, atunci putem interschimba a_i cu a deoarece are loc $a_i + C = a + C$. Pentru a vedea aceasta facem apel la proprietăţile codurilor liniare:

- fie $a = a_i + c$, unde $c \in C$;
- pentru orice $c' \in C$, $-c + c'$ este în C şi, atunci,

$$a + c' = a_i + c - c + c' = a_i + c' \in a_i + C.$$

  Deci, $a + C \subseteq a_i + C$;
- pentru orice $c' \in C$,

$$a_i + c' = a_i + c - c + c' = a + (-c + c') \in a + C,$$

  ceea ce arată că are loc $a_i + C \subseteq a + C$.

Ca urmare, putem presupune că a_i are pondere minimă în $a_i + C$. Acest element, numit *lider* al clasei de echivalenţă, va fi considerat ca fiind eroarea de transmisie. Deci $a_i + C$ reprezintă mulţimea tuturor cuvintelor cod la care adăugăm eroarea de transmisie a_i. Ca urmare, pentru un cuvânt y recepţionat, va exista un unic i, $0 \leq i \leq s$, cu $y \in a_i + C$. Atunci, y va fi decodificat prin $y - a_i$. Aceasta corespunde procedurii de decodificare prin cel mai apropiat cuvânt cod deoarece determinarea acestui cel mai apropiat cuvânt cod corespunde acceptării celei mai mici erori (ca pondere Hamming).

Pentru a avea o procedură elegantă de decodificare, clasele de echivalenţă $a_i + C$ se organizează în forma unui tabel, numit *tabel Slepian*, astfel:

1. se enumeră pe o linie elementele codului C, într-o ordine arbitrară dar fixată, începând cu 0;
2. dacă s-au construit i linii $0+C, \ldots, a_{i-1}+C$, unde $1 \leq i \leq s$, atunci se determină un cuvânt din F_q^n de pondere minimă ce nu este în liniile anterioare, fie acesta a_i, şi se construieşte o nouă linie $a_i + C$ obţinută prin adăugarea succesivă a elementelor codului C la a_i, în ordinea aleasă la pasul iniţial. Procedura se încheie când linia $i = s$ a fost procesată.

Exemplul 6.6.2.4. Fie C codul de tip $[4, 2]$ peste F_2 dat prin matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ca urmare, $C = \{0000, 1011, 0101, 1110\}$. Atunci, un tabel Slepian poate fi de forma:

lider			
0000	1011	0101	1110
1000	0011	1101	0110
0100	1111	0001	1010
0010	1001	0111	1100

Dacă se recepţionează $y = 1110$, atunci acesta se găseşte în prima linie a tabelului şi, deci, eroarea este considerată 0000 (altfel spus, el este cuvânt cod). Dacă se recepţionează $y = 1111$, atunci acesta este în linia a treia a tabelului şi, deci, eroarea va fi considerată ca fiind 0100. Deci el este decodificat prin $y + 0100 = 1011$.

Dacă q şi n sunt mari, metoda de decodificare Slepian poate fi greoaie din două motive:

1. căutarea vectorului în tabelul Slepian poate fi mare consumatoare de timp;

2. memorarea tabelului Slepian poate constitui o problemă.

În cadrul tabelului Slepian suntem interesaţi de coloana liderilor (care este, de fapt, coloana erorilor). O idee foarte bună ar consta în găsirea unei metode prin care, un vector recepţionat y să poate fi încadrat în linia corespunzătoare a tabelului Slepian fără a face căutarea acestuia în tot tabelul. Aceasta s-ar putea face dacă pentru fiecare linie a tabelului am putea stabili un parametru unic care să caracterizeze toate elementele din acea linie. Atunci, de îndată ce s-ar receptiona y, s-ar determina parametrul acestuia şi y ar fi încadrat la linia corespunzătoare lui. Deci s-ar şti eroarea de transmisie (după metoda cuvântului cod cel mai apropiat).

O metodă de a stabili un parametru ca cel discutat mai sus este următoarea. Un vector $a = (a_1, \ldots, a_n) \in F_q^n$ este numit *vector de verificare a parităţii* dacă are loc

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0,$$

pentru orice $x = (x_1, \ldots, x_n) \in C$.

Exemplul 6.6.2.5.

(1) În cazul codurilor peste F_2 obţinute prin adăugarea bitului de paritate, vectorul $(1, \ldots, 1)$ este vector de verificarea a parităţii deoacere fiecare cuvânt cod $x = (x_1, \ldots, x_n) \in C$ trebuie să verifice $\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$ (în F_2).

(2) Un cazul codului ISBN, vectorul $(1, 2, \ldots, 10)$ este vector de verificare a parităţii.

Ca urmare, vectorii de verificare a parităţii sunt exact vectorii ortogonali pe C. Mulţimea acestora este spaţiul ortogonal $C^{\perp}$. Conform rezultatelor din Secţiunea 6.5, $dim(C^{\perp}) = n - k$. Ca urmare, $C^{\perp}$ este un cod liniar de tip $[n, n-k]$ peste F_q. El se numeşte *codul dual* asociat codului C. Orice matrice generatoare a codului dual se numeşte *matrice de verificare a parităţii*. Dacă H este o astfel de matrice, atunci ea verifică $Hx^t = 0$, pentru orice $x \in C$, unde x^t este transpusul lui x.

Dat $y \in F_q^n$, Hy^t se numeşte *sindromul vectorului* y.

Propoziţia 6.6.2.2. Fie C un cod de tip $[n, k]$ peste F_q şi H o matrice de verificare a parităţii codului C. Atunci, pentru orice $x, y \in F_q^n$, $Hx^t = Hy^t$ dacă şi numai dacă $x \sim_C y$.

Demonstraţie. Au loc relaţiile:

$$\begin{aligned} x \sim_c y &\Leftrightarrow x + C = y + C \\ &\Leftrightarrow x - y \in C \\ &\Leftrightarrow H(x-y)^t = 0 \\ &\Leftrightarrow Hx^t = Hy^t, \end{aligned}$$

ce stabilesc rezultatul din propoziţie. □

Ca urmare a acestei propoziţii, elementele de pe o linie a tabelului Slepian au acelaşi unic sindrom, diferit de al celorlalte linii. Acesta poate fi calculat luând în considerare doar liderul liniei.

Următorul exemplu ne arată cum decurge decodificarea bazată pe sindrom.

Exemplul 6.6.2.6. Fie C codul din Exemplul 6.6.2.4. Matricea H de mai jos este matrice de verificare a parităţii acestui cod

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Atunci, un tabel Slepian cu sindrom poate fi de forma:

lider	sindrom
0000	00
1000	11
0100	01
0010	10

Dacă se recepţionează $y = 1110$, atunci acesta are sindromul $Hy^t = 00$, ceea ce ne arată că el se găseşte în prima linie a tabelului şi, deci, eroarea este considerată 0000. În acest caz y este cuvânt cod.

Dacă se recepţionează $y = 1111$, atunci acesta are sindromul $Hy^t = 01$, ceea ce ne arată că y este în linia a treia a tabelului, şi astfel eroarea va fi considerată ca fiind 0100. Deci el este decodificat prin $y + 0100 = 1011$.

Un singur lucru ne mai rămâne de arătat în cadrul acestei metode de decodificare, şi anume, cum putem genera în mod eficient o matrice de verificare a parităţii.

Propoziţia 6.6.2.3. Fie C un cod de tip $[n, k]$ peste F_q şi $G = (I_k|A)$ o matrice generatoare pentru C, în formă standard. Atunci $H = (-A^t|I_{n-k})$ este matrice de verificare a parităţii codului C.

Demonstraţie. Se verifică imediat că liniile matricei H sunt liniar independente (folosind faptul că liniile matricei G sunt liniat independente) şi că fiecare linie a

matricei H este ortogonală pe G. Cum $C^{\perp}$ are dimensiunea $n-k$, liniile matricei H formează o bază a acestui subspaţiu vectorial. □

Ca urmare, având o matrice generatoare pentru C, fie aceasta G, putem transforma G în formă standard $G' = (I_k|A)$ (ea va fi matrice generatoare a unui cod C' echivalent lui G), după care se poate obţine imediat o matrice de verificare a parităţii pentru G'. Codificarea şi decodificarea se va face cu C', dar aceasta nu are nici o importanţă deoarece codurile echivalente au aceeaşi putere de detectare şi corectare de erori. În plus, utilizarea un cod pentru care matricea generatoare este în formă standard poate conduce la eficienţă în procesul de codificare şi decodificare.

Ca o ultimă remarcă, codurile liniare sunt unic determinate de o matrice de verificare a parităţii. Aceasta se bazează pe faptul că $(C^{\perp})^{\perp} = C$. Dacă H este o matrice de verificare a parităţii pentru codul C, $H = (B|I_{n-k})$, atunci $G = (I_k| - B^t)$ este o matrice generatoare pentru C. Aceasta face ca de multe ori, în practică, codurile liniare să fie specificate printr-o matrice de verificare a parităţii.